Resolución Detallada - Ejercicio 104

Enunciado:

a. Hallar la distribución de probabilidad de niños y niñas en familias de 3 hijos, suponiendo iguales probabilidades de niños y niñas.

b. Representar gráficamente la distribución en (a).

c. Hallar la función de distribución $F(x)$ y representar gráficamente.

Parte a) Distribución de probabilidad

Definimos nuestra variable aleatoria discreta. Sea X: "cantidad de niños (varones) en una familia de 3 hijos".

Dado que la probabilidad de que nazca un niño o una niña es igual, tenemos que la probabilidad de éxito (niño) es $p = 0.5$. El espacio muestral para 3 nacimientos (donde V=Varón y M=Mujer) tiene $2^3 = 8$ resultados posibles, todos equiprobables:

$$\Omega = \{MMM, VMM, MVM, MMV, VVM, VMV, MVV, VVV\}$$

Calculamos la probabilidad $f(x) = P(X = x)$ para cada valor posible de X (0, 1, 2, o 3 niños):

- $X = 0$ **(0 niños, 3 niñas):** Solo hay 1 caso (MMM). $f(0) = \frac{1}{8}$
- $X = 1$ **(1 niño, 2 niñas):** Hay 3 casos (VMM, MVM, MMV). $f(1) = \frac{3}{8}$
- $X = 2$ **(2 niños, 1 niña):** Hay 3 casos (VVM, VMV, MVV). $f(2) = \frac{3}{8}$
- $X = 3$ **(3 niños, 0 niñas):** Solo hay 1 caso (VVV). $f(3) = \frac{1}{8}$

La tabla de la función de probabilidad (o distribución de probabilidad) es:

X	0	1	2	3
$f(x) = P(X = x)$	$1/8$	$3/8$	$3/8$	$1/8$

Segunda opción: Pensando los casos con Combinatoria

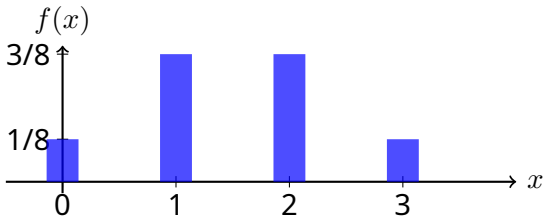
En lugar de enumerar y contar los elementos del espacio muestral uno por uno, podemos calcular los casos posibles y favorables usando técnicas de conteo. Los **casos posibles** se calculan como variaciones con repetición (2 sexos posibles en 3 nacimientos): $VR_{2,3} = 2^3 = 8$.

Para los **casos favorables**, deseamos ubicar a x niños en los 3 nacimientos. La cantidad de formas de elegir esos x lugares, sin importar el orden de selección, está dada por las **combinaciones** $C_{3,x} = \binom{3}{x}$. Por lo tanto:

- Para $X = 0$: Elegimos 0 lugares para niños: $\binom{3}{0} = 1$ caso favorable $\rightarrow P(X = 0) = \frac{1}{8}$
- Para $X = 1$: Elegimos 1 lugar para niño: $\binom{3}{1} = 3$ casos favorables $\rightarrow P(X = 1) = \frac{3}{8}$
- Para $X = 2$: Elegimos 2 lugares para niños: $\binom{3}{2} = 3$ casos favorables $\rightarrow P(X = 2) = \frac{3}{8}$
- Para $X = 3$: Elegimos 3 lugares para niños: $\binom{3}{3} = 1$ caso favorable $\rightarrow P(X = 3) = \frac{1}{8}$

Parte b) Representación gráfica de $f(x)$

Para graficar la función de probabilidad puntual $f(x)$, simplemente levantamos una barra (o bastón) en cada valor de la variable X, cuya altura corresponde a su probabilidad.



Parte c) Función de Distribución Acumulada $F(x)$

La función de distribución $F(x)$ se define como la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual a un cierto x. Es decir: $F(x) = P(X \leq x)$. Para calcularla, vamos "acumulando" (sumando) las probabilidades de la tabla anterior de izquierda a derecha.

- Si $x < 0$: Todavía no hemos acumulado ninguna probabilidad. $F(x) = 0$.
- Si $0 \leq x < 1$: Acumulamos la probabilidad de $X = 0$. $F(x) = 1/8$.
- Si $1 \leq x < 2$: Acumulamos $X = 0$ y $X = 1$. $F(x) = 1/8 + 3/8 = 4/8 = 1/2$.
- Si $2 \leq x < 3$: Acumulamos $X = 0, 1, y2$. $F(x) = 1/2 + 3/8 = 7/8$.
- Si $x \geq 3$: Acumulamos todo el espacio muestral. $F(x) = 7/8 + 1/8 = 1$.

La definición formal (analítica) queda expresada mediante una función por partes:

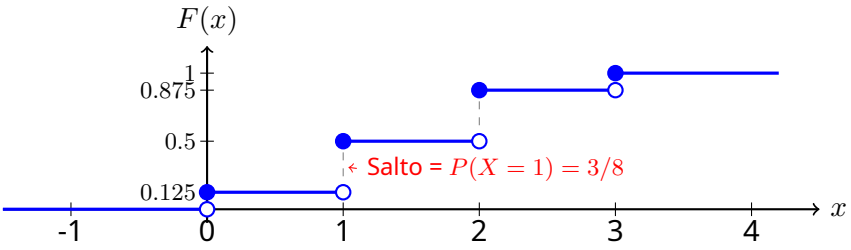
$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1/8 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1/2 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 7/8 & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 1 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

Paso a Paso: Cómo interpretar y construir el gráfico de $F(x)$

Las funciones de distribución acumulada para variables aleatorias discretas siempre tienen forma de "escalera". Analicemos sus elementos particulares que suelen causar confusión:

1. **Tramos horizontales (los "escalones"):** La función es plana entre número entero y número entero. Por ejemplo, la probabilidad acumulada de tener 1.5 niños es exactamente la misma que tener 1 niño, porque es imposible tener medio niño. Mientras no lleguemos al siguiente valor posible de X (que es 2), la suma de probabilidades no crece.
2. **Los saltos (la altura del escalón):** Justo cuando llegamos a un valor válido de X (ej. $x = 1$), la función "salta" hacia arriba. La medida exacta de ese salto es la probabilidad puntual de ese número. En $x = 1$, el gráfico salta desde $1/8$ hasta $1/2$. Ese salto mide exactamente $3/8$, que es $P(X = 1)$.
3. **Líneas punteadas verticales: ¡Ojo aquí!** Estas líneas **no** forman parte de la función real. Se dibujan únicamente como una ayuda visual para ver dónde se conecta el final de un escalón con el inicio del siguiente, y para evidenciar el tamaño del salto. Si fueran una línea sólida continua, violarían la definición matemática de función (un valor de x tendría muchos valores de y).
4. **Puntos llenos y vacíos (extremos de los intervalos):**
   - **Punto lleno (cerrado):** Indica el valor exacto de la función en ese punto. Se ubican en el extremo izquierdo de cada escalón (porque nuestra definición dice $x \geq k$).

- **Punto vacío (abierto):** Indica que la línea horizontal llega hasta ahí, pero justo en ese borde exacto, el valor ya no pertenece a ese escalón sino al de arriba (porque nuestra definición dice $x < k + 1$).



Ítem Extra: Cálculo mediante la Distribución Binomial

Aunque el enunciado original se resolvió desarrollando el espacio muestral completo, este problema se ajusta perfectamente al modelo de una **Distribución Binomial**.

Supuestos de la Distribución Binomial y su cumplimiento

Para que una variable aleatoria siga una distribución binomial, el experimento debe cumplir cuatro condiciones fundamentales (ensayos de Bernoulli):

1. **Número fijo de ensayos (n):** En este caso, la cantidad de repeticiones del experimento base está fijada en $n = 3$ (los tres hijos de la familia).
2. **Resultados dicotómicos (éxito/fracaso):** Cada observación (nacimiento) se clasifica en solo dos categorías mutuamente excluyentes (niño o niña). Definimos nuestro "éxito" estadístico como el nacimiento de un niño, ya que la variable X cuenta la cantidad de niños.
3. **Probabilidad de éxito constante (p):** El enunciado asume iguales probabilidades para niño y niña, por lo que la probabilidad de que nazca un niño es $p = 0.5$. Esta probabilidad permanece constante para el primer, segundo y tercer hijo.
4. **Independencia:** El resultado (sexo) de un nacimiento no afecta de ninguna manera la probabilidad del sexo de los nacimientos posteriores.

Como se cumplen todos los supuestos de manera rigurosa, podemos afirmar que la variable aleatoria X se distribuye de forma binomial con parámetros $n = 3$ y $p = 0.5$, lo cual se denota matemáticamente como $X \sim B(3; 0.5)$.

Cálculo de las probabilidades

La fórmula de la función de probabilidad para la distribución binomial nos permite evitar el desarrollo de todo el espacio muestral:

$$f(x) = P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

Aplicando nuestros parámetros, calculamos las probabilidades para cada valor del recorrido $R_X = \{0, 1, 2, 3\}$:

- $P(X=0) = \binom{3}{0}(0.5)^0(1-0.5)^3 = 1 \cdot 1 \cdot 0.125 = \frac{1}{8}$
- $P(X=1) = \binom{3}{1}(0.5)^1(1-0.5)^2 = 3 \cdot 0.5 \cdot 0.25 = \frac{3}{8}$
- $P(X=2) = \binom{3}{2}(0.5)^2(1-0.5)^1 = 3 \cdot 0.25 \cdot 0.5 = \frac{3}{8}$
- $P(X=3) = \binom{3}{3}(0.5)^3(1-0.5)^0 = 1 \cdot 0.125 \cdot 1 = \frac{1}{8}$

Como se puede observar, los resultados coinciden exactamente con los que obtuvimos en la Parte a) al contar los casos favorables sobre los casos posibles.

Anexo: ¿Importa el orden de nacimiento en este problema?

Una duda conceptual muy frecuente en este tipo de ejercicios es si el orden en que nacen los hijos importa o no. La respuesta es que **depende de qué parte del problema estemos analizando**.

- **Para definir el espacio muestral (casos posibles): SÍ importa el orden.**
  Los hijos nacen en una secuencia temporal (el mayor, el del medio, el menor). Si ignoráramos el orden por completo, podríamos cometer el error de pensar que solo hay 4 resultados posibles en nuestro universo: tener 0, 1, 2 o 3 varones, y creer erróneamente que todos son equiprobables (con probabilidad $1/4$ cada uno). Para que la matemática sea correcta, debemos contar cada secuencia exacta como un caso distinto. Así, tener "Varón-Varón-Niña" es un escenario distinto a tener "Niña-Varón-Varón". Esto nos revela la verdadera estructura: hay $2 \times 2 \times 2 = 8$ secuencias de nacimientos posibles y equiprobables.
- **Para la variable aleatoria X (casos favorables): NO importa el orden.**
  Nuestra variable X se define simplemente como la "cantidad total de niños". Funciona como un agrupador o contador final que ignora quién es el hermano mayor o el menor. Toma aquellas secuencias distintas que mencionamos antes (Varón-Varón-Niña, Varón-Niña-Varón, y Niña-Varón-Varón) y las mete todas juntas en la misma categoría: $X = 2$.